

8-1 · Airflow 서비스 구축 · 실습 1.5H

Docker Compose로 Airflow 기동

공식 compose 로 여섯 컨테이너를 한 번에

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1.5시간 뒤에는

- ① Docker 메모리를 확인하고 안 쓰는 컨테이너를 멈춘다
- ② 공식 `docker-compose.yaml` 을 받아 무엇이 뜨는지 먼저 읽는다
- ③ `airflow-init` 으로 초기화한 뒤 `up -d` 로 기동한다
- ④ `stop` → `start` 로 데이터가 유지되는 것을 확인한다

메모리가 4GB 미만이면 컨테이너가 이유 없이 죽습니다 (exit code 137)

여덟 단계 — ~/airflow-lab 한 폴더에서

확인 포인트마다 멈춰서 결과를 보고 다음 단계로 넘어갑니다

1. 자원 확보	2·3. compose 준비	4·5. 초기화	6·7. 기동·로그	8. 내렸다 올리기
docker stop 메모리 확인	curl 로 받고 grep 으로 읽기	.env 만들고 airflow-init	up -d · ps logs	stop → start 데이터 유지

자원 확보 · 작업 폴더 · 공식 compose 파일

떠 있는 것	<code>docker ps</code>
안 쓰는 것 멈추기	<code>docker stop qdrant minio spark-master spark-worker</code>
메모리 확인	<code>docker info --format "{{.MemTotal}}"</code>
작업 폴더	<code>mkdir -p ~/airflow-lab && cd ~/airflow-lab</code>
받기 (2.9.3)	<code>curl -LfO "https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/2.9.3/docker-compose.yaml"</code>

stop 은 지우는 게 아니라 멈추는 것 · 4GB 미만이면 Docker Desktop → Settings → Resources 에서 8GB 로

compose 파일을 먼저 읽어 봅니다

1

어떤 서비스들이 정의돼 있나

`grep -n "^ [a-z].*:" docker-compose.yaml | head -20`

2

공통 블록

`grep -n "x-airflow-common" — 앵커 하나를 여러 서비스가 재사용`

3

어디를 마운트하나

`grep -n "dags\\|logs\\|plugins" — dags/ · logs/ · plugins/ 세 곳`

남이 준 `compose` 는

돌리기 전
먼저 읽기

폴더 · 환경변수 · 초기화 · 기동

폴더	<code>mkdir -p ./dags ./logs ./plugins ./config</code>
환경변수	<code>echo "AIRFLOW_UID=50000" > .env</code>
초기화 (최초 1회)	<code>docker compose up airflow-init</code>
기동	<code>docker compose up -d</code>
상태	<code>docker compose ps</code>

airflow-init 은 반드시 기동보다 먼저 한 번 — exited with code 0 이면 성공 · Linux 는 `AIRFLOW_UID=$(id -u)`

상태와 로그를 읽는다

1 여섯 서비스가 모두 running
airflow-* 넷 + postgres + redis — ps 를 몇 번 다시 본다

2 1~2분 뒤 (healthy) 가 붙는다
처음에는 health 체크에 시간이 걸린다 — 기다린다

3 스케줄러 로그
logs --tail=30 airflow-scheduler — DAG 파일을 훑는 메시지가 주기적으로

4 문제가 생기면 여기부터
docker compose logs | grep -i "error\\|exception" | head

실시간 따라가기

logs -f
Ctrl+C 탈출

airflow-init 을 건너뛰면 — 원인이 안 보이는 고장

init 없이 바로 up -d

웹서버가 계속 재시작되며 DB 오류가 반복된다

- docker compose ps 에 재시작이 반복
- 로그에 DB 관련 오류가 계속
- 원인이 안 보이는 종류 — 미리 알아 둔다

VS

복구 — 순서대로 다시

볼륨까지 내리고 초기화부터 다시 시작한다

down --volumes

up airflow-init

up -d

초기화

code 0

healthy

stop 과 down --volumes 는 다른 명령

docker compose stop → start

멈춤 — 데이터는 볼륨에 남는다

- 다시 올려도 계정·설정이 그대로
- init 을 다시 할 필요가 없다
- ps 로 전후를 비교해 본다

VS

docker compose down --volumes

볼륨까지 지운다 — 완전히 다른 명령

- 메타데이터 DB = 실행 이력이 통째로 사라진다
- 둘을 헛갈리면 실습 기록을 잃는다
- 복구 절차 말고는 쓰지 않는다

이 1.5시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 `docker info` 의 메모리가 4GB 이상이다
- 2 `ls -la` 에 `docker-compose.yaml` 과 `dags/·logs/·plugins/·config/` 가 있다
- 3 `cat .env` 가 `AIRFLOW_UID=50000` 한 줄이다
- 4 `airflow-init` 이 `exited with code 0` 으로 끝났다
- 5 `docker compose ps` 에서 여섯 서비스가 `running (healthy)` 다
- 6 `stop` → `start` 뒤에도 계정과 설정이 그대로다

8-1 · 실습 1.5H 마무리

다음은 웹 UI·CLI 탐색 (1H)

상황판을 읽는 법과 명령줄로 같은 일을 하는 법을 익히고, 예제 DAG 를 하나 돌려 봅니다

✓ localhost:8080 에 airflow / airflow 로그인

✓ Grid·Graph·Code·Logs 네 화면

✓ CLI 로 dags list · tasks list

✓ 예제 DAG 를 unpause · trigger

가져갈 것

전 서비스 (healthy) 인 Airflow